

四川里伍铜矿田成矿规律与找矿方向

毛 琼¹, 郭增强², 夏 彤², 邹光富³

(1. 华北油田勘探开发研究院, 河北 任丘 062552; 2. 华北油田地球物理勘探研究院, 河北 任丘 062552;

3. 中国地质调查局 成都地质调查中心, 四川 成都 610081)

里伍铜矿田位于青藏高原东部扬子地台西缘木里—盐源推覆构造带江浪变质核杂岩穹隆构造中的大型铜矿田。自 20 世纪 60 年代以来, 已先后在该穹隆中发现了里伍、挖金沟、柏香林、黑牛洞、上海底、白岩子、笋叶林等一批重要铜矿床和铜矿点, 为扬子地台西缘地区铜矿集中产出区之一, 显示该区铜成矿条件优越, 具有形成大型、超大型铜矿床的条件, 找矿潜力巨大。本文根据作者对里伍铜矿田矿床地质特征、成矿规律与矿床成因的综合研究, 提出了矿田进一步的找矿方向。

1 成矿地质背景

甘孜-理塘板块结合带在大地构造上位于扬子陆块与义敦岛弧拼接的缝合带。自印支期以来经历了洋壳俯冲、陆-弧碰撞和陆内会聚等一系列构造事件, 具有长期活动的特点。该板块结合带北起德格三岔河, 向西越过青海玉树, 向南经玉隆、甘孜、理塘至木里以远, 呈 NW-SN-SE 向分布。延长约 700km, 宽 10-15km。该板块结合带以东主要出露三叠系西康群, 属次稳定-非稳定型的复理石建造; 以西出露三叠系义敦群, 为一套岛弧非稳定型钙碱性火山岩、碎屑岩、碳酸盐岩沉积建造。沿断裂带分布有岛弧火山岩、沉积岩、蛇绿岩构造岩块、被动陆缘复理石等各类构造地质体。并有燕山期酸性岩浆侵入。多期构造岩浆活动, 为区内分散的金元素活化、迁移和富集成矿提供了十分有利的成矿条件。同时, 该断裂带也是剪切带型金矿床集中分布的地区。如嘎拉金矿、雄龙西金矿、那西、尼多金矿床等金矿。因此, 该区是西南“三江”地区的一个具有形成大中型金矿床的重要成矿远景区。

2 矿床地质特征

里伍铜矿田位于松潘-甘孜造山带东南缘的扬子地台西缘木里-盐源推覆构造带中的江浪变质核杂岩穹隆构造中。在区域上, 江浪变质核杂岩穹隆构造内出露地层为中元古代里伍岩群(Pt₂l), 向外依次出露有奥陶系、志留系、石炭系, 二叠系及三叠系。其中, 江浪变质核杂岩穹隆体由区域变质岩系及其中的顺层韧性剪切滑脱带组成。沿岩石主面理发育多条厚 10~100m 顺层韧性剪切滑脱带就是铜矿化蚀变带。区内晋宁期-澄江期、加里东期和海西期火山岩和次火山岩及燕山晚期酸性侵入岩比较发育。火山岩中 Cu、Ni 等成矿金属元素的丰度值较高, 是成矿物质的主要来源之一。燕山期花岗岩浆的侵入和演化为江浪变质核杂岩穹隆构造的形成及 Cu、Ni 等成矿金属元素的活化迁移富集成矿提供了热力和动力条件。在区域上构造主要由江浪变质核杂岩穹隆背形及其环状拆离断裂构造组成。

3 矿床地质特征

矿田中已发现的铜矿床和铜矿点均产在江浪变质核杂岩穹隆的内矿带、主矿带中, 以主矿带为主, 包括里伍、黑牛洞、柏香林、挖金沟、白岩子等矿床; 内矿带有上海底、笋叶林两个矿床为代表。其中在里伍矿区已探明 28 个工业矿体, 矿体一般长数十米至 500m, 厚 1~17m。储量大于 1 万 t 的矿体有 7 个, 规模在 5000~10000t 的有 4 个。铜矿体沿岩石主面理发育 3 条厚 10~100m 顺层韧性剪切滑脱带分布。目前矿床储量达到中型矿床规模。在矿区深部和外围找矿潜力大。矿石矿物以黄铜矿、磁黄铁矿、闪锌矿为主, 其次为黄铁矿、方铅矿等。脉石矿物主要为石英、斜长石、黑云母、绢云母及碳酸岩盐类矿物, 次为长石、绿泥石及少量的电气石、石榴石等。矿石构造主要有致密块状、浸染状、角砾状、条带状、斑杂状及脉状构造。矿石结构主要为半自形-他形粒状、交代溶蚀、交代残余、碎裂结构、固溶体分离、包含结构等, 具有典型的热液充填交代成因的矿石结构特征。

4 成矿规律

里伍铜矿田的成矿作用与本区大地构造演化密切相关。在中元古代本区为弧后盆地环境, 沉积了一套

基金项目: 中国地质调查局尼木整装勘查项目 ([2015]02-09-01-078)

作者简介: 毛 琼, 女, 高级工程师, 博士后, 主要从事石油地质和油气藏工程研究工作. E-mail: cy1_mq@petrochina.com.cn

以里伍岩群为代表的陆源碎屑岩夹少量火山岩,并有基性岩脉和岩体侵入,形成铜等金属矿化的初始矿源层,为其后的构造活化成矿准备了一定的成矿物质。早震旦世发生造山期后裂谷作用,形成一套以苏雄组、澄江组为代表的陆相火山岩--碎屑岩沉积组合。晚震旦世—早古生代沉积了一套滨海--浅海相陆源碎屑岩、碳酸盐岩沉积岩系。在晚二叠世随着金沙江洋壳向西的俯冲碰撞作用的发生,晚二叠世峨眉山玄武岩的喷发,为里伍地区铜多金属矿产资源的形成准备了一定的成矿物质。自晚三叠世诺利晚期—瑞替期以来,随着川西雅江被动大陆边缘与义敦火山岛弧的碰撞作用已沿甘孜—理塘板块缝合带发生,形成碰撞造山带。北部的中朝板块与扬子板块发生碰撞拼合作用已沿昆仑—秦岭板块缝合带发生,形成碰撞造山带,东部的太平洋板块与扬子板块发生持续碰撞作用,导致扬子西缘地区进入碰撞造山成矿作用阶段。于板块间的持续碰撞会聚作用和地壳缩短增厚与多层次滑脱作用,使扬子地台西缘地区岩石圈处于高度收缩的应力状态,地壳浅部处于伸展应力状态。同时产生的滑脱剪切热动力可使地壳局部熔融,深部岩浆和金属成矿物质不断上涌,不同层次的滑脱剪切面发生弯曲,形成一系列热穹隆构造,如本文研究的江浪穹隆构造。伴随岩石圈处于高度收缩和热穹隆构造的形成与隆升,发育同构造热变质和局部熔融现象,在穹隆中形成大量的混合花岗岩和花岗岩,导致在扬子西缘地区发生印支期—燕山期中酸性花岗岩侵入活动。与此同时,在穹隆的深部和中上部发育大量的韧性正剪切带,为深部铜多金属元素及矿源层中的铜多金属元素的活化迁移提供了动力条件和良好的导矿和容矿空间,为成矿热液充填交代和成矿的有利空间。在该期构造岩浆作用过程中形成高温含矿流体,沿穹隆的韧性正剪切带运移,并从围岩中萃取铜多金属元素成矿物质,形成含铜的成矿流体。在构造岩浆热动力的作用下,含铜的成矿流体沿穹隆的韧性正剪切带不断上涌运移到地壳浅部,并与围岩发生相互作用,形成相关类型的热液蚀变作用。由于温度与压力的极聚降低,含铜成矿流体中的铜矿开始在剪切带中的有利构造部位沉淀、富集成矿,最终形成铜矿床。由此可见,在矿区含矿韧性正剪切带深部仍然具有大型矿体存在。根据铜矿石中的黄铁矿、石英的包裹测温及温压条件研究结果表明,本区铜矿床属于中高温岩浆热液型铜矿。

5 找矿方向

(1)在江浪变质穹隆体中的中元古代里伍岩群及奥陶系、志留系、石炭系,二叠系及三叠系岩层中的一系列多层次滑脱韧性正剪切滑脱带是最有利的成矿和找矿部位。

(2)在江浪变质穹隆体中赋矿韧性正剪切滑脱带普遍发育黑云母化、硅化、电气石化、斜长石化、绢云母化、绿泥石化等与矿化有关的热液蚀变带,在地表呈色带,为十分醒目的找矿标志。

(3)在江浪变质穹隆体中的里伍、黑牛洞、柏香林、挖金沟等矿区及外围,在变质穹隆体多层次滑脱韧性剪切滑脱带中,在地表浅部及地下深部有望发现新的大型矿体,找到新的铜矿床。